부모용 진행 안내 · 별의 물리량과 H-R도

고2 과학 · 지구과학별 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-STARPROP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 자, 색연필, 계산기(있으면), (선택) 맑은 밤에 오리온자리의 베텔게우스(붉은 별)와 리겔(푸른 별) 보기
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 별의 색과 분광형(O·B·A·F·G·K·M)으로 표면 온도를 판단하고(파란 별일수록 높고 붉은 별일수록 낮음, 표면 온도가 높을수록 가장 세게 내는 빛의 파장이 짧음), 태양(G형, 약 5800 K)과 비교한다.
확인 선수 확인(S02), 색과 분광형(S03), 분광형 표(S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S12 ②), 활동지 1·4
성공 기준 S05와 활동지 1에서 시리우스(A형)와 베텔게우스(M형)의 표면 온도를 비교하고, 분광형을 온도가 높은 순으로 쓰며, 온도가 2배인 별의 최대 세기 파장이 1/2임을 말한다.

목표 B 광도가 반지름의 제곱과 표면 온도의 네제곱에 비례한다($L \propto R^2T^4$)는 것으로 별의 광도와 반지름을 비례로 비교하고, H-R도에서 주계열성·거성(초거성)·백색 왜성을 구별해 그 크기를 설명한다.
확인 광도와 반지름(S06), 비례 연습(S07), 오개념 비교(S08), H-R도(S09), H-R도에 찍기(S10), 해석(S11), 혼자 해 보기(S12 ①③④), 마무리 확인(S14), 활동지 2·3·4
성공 기준 S07과 활동지 2에서 온도 2배 → 16배, 반지름 10배 → 100배, 별 C ≈ 96배, 별 E = 1/625배를 구하고, S11에서 H-R도의 C·D(오른쪽 위)는 크고 E(왼쪽 아래)는 작은 별임을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 별의 거리와 밝기

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(별의 거리와 밝기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
붉은 별은 뜨겁고 파란 별은 차갑다고 생각한다 (일상의 ‘빨강 = 뜨거움’).	S03·S04에서 별은 파란색일수록 표면 온도가 높다는 것을 분광형 띠로 확인한다.

밝은 별은 모두 뜨거운 별이라고 생각한다.	S07·S08에서 붉은 초거성처럼 온도가 낮아도 반지름이 매우 크면 광도가 크다는 것을 $L \propto R^2T^4$로 확인한다.
광도가 온도에 정비례한다고 생각한다(온도 2배 → 광도 2배).	S07에서 온도가 2배면 광도는 $2^4 = 16$배임을 계산한다.
H-R도의 가로축이 오른쪽으로 갈수록 온도가 높다고 읽는다.	S09·S10에서 H-R도는 왼쪽이 온도가 높다는 것을 축의 눈금으로 확인한다.

오늘 다루지 않는 것 별의 색과 표면 온도, 최대 세기 파장과 표면 온도의 반비례(빈의 법칙, 비례 관계만), 분광형 O·B·A·F·G·K·M과 대략의 온도, 흡수선이 분광형마다 다르다는 것(도입), 광도 $\propto$ 반지름^2 × 표면 온도^4(슈테판-볼츠만 법칙, 비례 추론)과 반지름 비교, H-R도의 축과 주계열성·거성·초거성·백색 왜성을 다룬다. 별 A~F는 가상의 별이고, 태양은 약 5800 K·광도 1의 표준 위치에 두었다. 실제 별의 온도는 대략값이다. 슈테판-볼츠만 상수와 절대값 계산, 등급과 광도의 로그 관계, 광도 계급(Ⅰ~Ⅴ), 흡수선 세기의 원리(이온화)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등급과 밝기)	약 3분	—
S03	별의 색과 분광형	약 3분	A
S04	분광형과 실제 별	약 3분	A
S05	색으로 온도 판단하기	약 3분	A
S06	광도와 반지름($L \propto R^2T^4$)	약 3분	B
S07	비례로 광도 구하기	약 4분	B
S08	오개념 비교(밝은 별은 뜨겁다?)	약 2분	B
S09	H-R도	약 4분	B
S10	H-R도에 별 찍기	약 3분	B
S11	H-R도 해석하기	약 3분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B
S14	마무리 확인(H-R도의 무리)	약 2분	B
S15	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S16	보충(밝기와 거리)	약 4분	—

장별 안내



S01 **별의 물리량과 H-R도** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 별의 색과 밝기로 별의 온도와 크기를 알아낼 수 있다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오리온자리의 베텔게우스는 붉고, 리겔은 푸르스름해. 어느 별이 더 뜨거울까?”
- “오늘은 별의 색으로 온도를, 밝기와 온도로 크기를 알아내고, 별을 한 그래프에 모아 볼 거야.”

예상 답

- “붉은 별이 더 뜨거울 것 같아요.”

막히면

- 가스레인지 불꽃의 푸른 부분이 더 뜨겁다는 것을 떠올리게 합니다(보기만 함).

주의

- 오늘 H-R도의 별 A~F는 가상의 별입니다. 실제 별의 온도는 대략값입니다. 맑은 겨울밤이면 오리온자리를 함께 찾아보면 좋습니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(등급과 밝기) · 약 3분

중3 ‘별의 거리와 밝기’(KR22-G09-SCI-STAR-L01)에서 배운 등급과 밝기를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 절대 등급: 모든 별을 10 pc 거리에 두었을 때의 밝기 등급(별이 실제로 내는 빛의 양을 비교)
- ② 1/4로 어두워진다.
- ③ 약 2.5배

막히면

- 손전등을 멀리 가져가면 어두워지는 것을 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘의 광도는 별이 1초 동안 내는 에너지의 양으로, 절대 등급과 같은 것을 나타냅니다(광도가 클수록 절대 등급이 작음).



S03 색으로 온도를 알아요 · 별의 색과 분광형 · 약 3분

별의 색과 표면 온도의 관계, 분광형 O·B·A·F·G·K·M을 띠 그림으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “별은 표면 온도가 높을수록 파란빛을, 낮을수록 붉은빛을 세게 내. 그래서 파란 별일수록 뜨거워.”
- “표면 온도가 높을수록 가장 세게 내는 빛의 파장이 짧아져. 온도가 2배면 그 파장은 1/2이야.”

예상 답

- “리겔이 베텔게우스보다 뜨거워요.”

막히면

- 쇠를 달구면 붉은색 → 노란색 → 흰색으로 바뀌는 것(대장간)을 떠올리게 합니다.

주의

- 분광형은 별빛의 스펙트럼(흡수선의 종류와 세기)으로 나눈 것입니다. 수소 흡수선은 A형에서 가장 강하고, 온도가 낮은 K·M형에서는 금속과 분자의 흡수선이 강합니다. 흡수선의 원리는 다루지 않습니다.
- 띠의 온도는 대략의 범위입니다.



S04 분광형과 별의 예 · 분광형과 실제 별 · 약 3분

분광형마다 색과 대략의 표면 온도, 잘 알려진 별의 예를 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “태양은 G형이야. 시리우스는 A형, 베텔게우스는 M형이야. 어느 별이 가장 뜨거울까?”

예상 답

- “시리우스가 가장 뜨겁고, 베텔게우스가 가장 차가워요.”

막히면

- 표의 위아래가 온도의 높고 낮음이라는 것을 먼저 짚습니다.

주의

- 표의 온도는 대략값입니다. 리겔(B형), 시리우스(A형), 프로키온(F형), 태양(G형), 아크투르스(K형), 베텔게우스·안타레스(M형).



S05 **어느 별이 뜨거울까?** · 색으로 온도 판단하기 · 약 3분

별의 색과 분광형으로 표면 온도를 비교하고, 최대 세기 파장과 온도의 관계를 씁니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 띠와 S04 표를 보며 답해 줘.”

정답

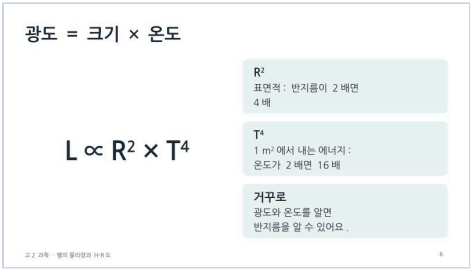
- ① 시리우스(A형, 백색)가 베텔게우스(M형, 적색)보다 표면 온도가 높다.
- ② O, B, A, F, G, K, M
- ③ 1/2로 짧아진다(반비례).
- ④ G형, 황색

막히면

- 띠에서 두 별의 자리를 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- ③은 비례 관계만 묻습니다(식의 상수는 다루지 않음).



S06 **광도 = 크기 × 온도** · 광도와 반지름($L \propto R^2T^4$) · 약 3분

별의 광도(1초에 내는 에너지)가 표면적(반지름^2)과 단위 면적에서 내는 에너지(온도^4)의 곱에 비례한다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “같은 온도라면 큰 별이 표면이 넓어서 더 많은 빛을 내. 표면적은 반지름의 제곱에 비례해.”
- “같은 크기라면 뜨거운 별이 더 밝아. 1 m^2에서 내는 에너지는 온도의 네제곱에 비례해.”

예상 답

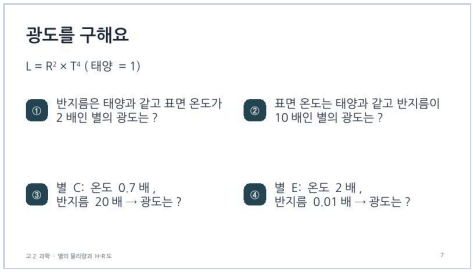
- “반지름이 2배면 표면적이 4배라 광도도 4배예요.”

막히면

- 전구 크기(넓이)와 밝기(온도)를 따로 생각해 보게 합니다.

주의

- 슈테판-볼츠만 법칙: 단위 면적에서 1초 동안 내는 에너지 $\propto T^4$. 광도 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$이지만 오늘은 태양과 견주는 비례만 씁니다: $L(\text{태양} = 1) = R^2(\text{태양} = 1) \times T^4(\text{태양} = 1)$.



S07 광도를 구해요 · 비례로 광도 구하기 · 약 4분

태양과 견준 반지름·표면 온도로 광도를 비례로 구합니다(목표 B, 오해 M3). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “광도는 반지름을 두 번, 온도를 네 번 곱해. 계산기를 써도 돼.”

정답

- ① 16배 (2^4)
- ② 100배 (10^2)
- ③ 약 96배 ($20^2 \times 0.7^4 = 400 \times 0.2401 = 96.04$)
- ④ 1/625배 ($2^4 \div 100^2 = 16 \div 10\,000 = 0.0016$)

막히면

- 반지름 부분과 온도 부분을 나누어 따로 구한 뒤 곱하게 합니다.

주의

- ③의 별 C는 태양보다 차가운데도 약 96배 밝습니다(반지름이 커서). ④의 별 E는 태양보다 뜨거운데도 아주 어둡습니다(반지름이 작아서).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(밝은 별은 뜨겁다?) · 약 2분

밝은 별은 모두 뜨거운 별이라는 오개념(M2)을 S07 ③으로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “별 C는 태양보다 차가운데 광도는 얼마였지?”

정답

- 곰이 맞습니다. 광도는 온도뿐 아니라 반지름에도 달려 있어, 붉은 거성·초거성처럼 온도가 낮아도 매우 크면 아주 밝습니다(베텔게우스는 태양보다 차갑지만 훨씬 밝음).

막히면

- $L = R^2 \times T^4$에서 R이 아주 크면 어떻게 되는지 묻습니다.

주의

- 여기까지가 온도와 광도입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S09부터 해도 됩니다.



S09 **H-R도** · H-R도 · 약 4분

가로축 표면 온도(왼쪽이 높음), 세로축 광도(태양 = 1, 눈금 한 칸이 100배)인 H-R도에 가상의 별 A~F와 태양을 찍어 주계열성·거성·초거성·백색 왜성을 구별합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “H-R도는 가로축이 표면 온도인데, 왼쪽이 뜨거워. 세로축은 광도로, 한 칸 올라갈 때마다 100배야.”
- “대부분의 별은 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 이어진 띠에 있어. 이 별들이 주계열성이고, 태양도 여기에 있어.”
- “오른쪽 위 C·D는 차가운데 밝으니 아주 큰 별(거성·초거성), 왼쪽 아래 E는 뜨거운데 어두우니 아주 작은 별(백색 왜성)이야.”

예상 답

- “같은 온도에서 위에 있을수록 반지름이 커요.”

막히면

- 태양을 기준으로 ‘더 왼쪽? 더 위쪽?’만 묻습니다.

주의

- 별 A~F는 가상의 별이며, 광도는 $L = R^2 \times T^4$로 계산해 찍었습니다(A 100, B 약 0.03, C 약 96, D 약 2만, E 0.0016, F 약 9200). 태양은 약 5800 K, 광도 1에 있습니다.
- H-R도에서 오른쪽 위로 갈수록 반지름이 크고, 왼쪽 아래로 갈수록 반지름이 작습니다.



S10 **H-R도에 찍어 봐요** · H-R도에 별 찍기 · 약 3분

활동지 3의 빈 H-R도에 표의 별(온도와 광도)을 찍고, 어느 무리인지 표시합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “가로축은 왼쪽이 뜨거운 쪽이야. 먼저 온도로 가로 자리를, 광도로 세로 자리를 찾아 점을 찍어.”

예상 답

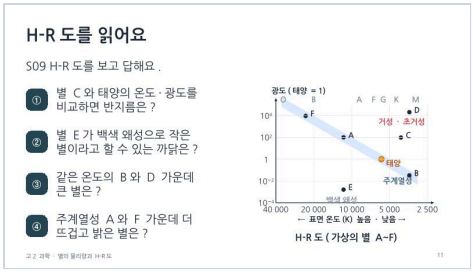
- “A는 1만 1600 K, 광도 100이니 태양보다 왼쪽 위예요.”

막히면

- 태양(5800 K, 1)을 먼저 함께 찍고, 다른 별은 태양을 기준으로 찍게 합니다.

주의

- 활동지 3의 표: A 11 600 K·100, B 3 480 K·0.03, C 4 060 K·96, D 3 480 K·약 2만, E 11 600 K·0.0016, F 23 200 K·약 9200. 세로축 눈금은 한 칸이 100배이므로 어림해 찍어도 됩니다.



S11 H-R도를 읽어요 · H-R도 해석하기 · 약 3분

H-R도의 자리로 별의 온도·광도·반지름을 비교합니다(목표 B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S09 H-R도를 보며 답해 줘. 반지름은 $L = R^2 \times T^4$를 떠올리면 돼.”

정답

- ① C는 태양보다 차갑지만 광도는 약 96배 → 반지름이 훨씬 크다(20배).
- ② 표면 온도가 높은데 광도가 매우 작아서 → 반지름이 아주 작다.
- ③ D(온도가 같은데 광도가 훨씬 크므로 반지름이 크다)
- ④ F(더 왼쪽 위)

막히면

- 같은 온도의 두 별은 위에 있는 쪽이 크다는 규칙을 짚어 줍니다.

주의

- ③의 B와 D는 표면 온도가 같아(약 3480 K) 색도 같지만, D가 반지름이 800배 커서 광도가 64만 배입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 $L \propto R^2T^4$의 비례와 색, H-R도의 무리를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

정답

- ① 4배 (광도가 같으면 $R^2 \times T^4$가 같아야 하므로, T가 1/2이면 T^4는 1/16 → R^2는 16배 → R은 4배)
- ② 리겔(청백색, B형)이 더 뜨겁다.
- ③ 거성: 표면 온도가 낮아(붉음) 같은 넓이에서 내는 에너지가 적은데도 광도가 크므로 반지름이 매우 크다.
- ④ 81배 (3^4)
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S06·S09를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①은 거꾸로 생각하는 문제입니다. 막히면 R = 4를 넣어 $R^2 \times T^4 = 16 \times 1/16 = 1$인지 확인하게 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “온도가 3배라서 광도도 3배라고 했어요.”

정답

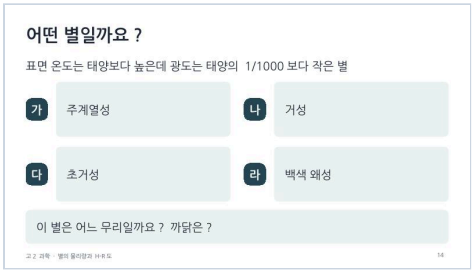
- ① 4배 ② 리겔 ③ 차가운데 밝음 → 반지름 큼 ④ 81배

막히면

- 비례가 흔들리면 S06·S07, H-R도가 흔들리면 S09를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **어떤 별일까요?** · 마무리 확인(H-R도의 무리) · 약 2분

표면 온도가 태양보다 높은데 광도는 매우 작은 별의 무리를 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “H-R도에서 이 별은 어디에 있을까?”

정답

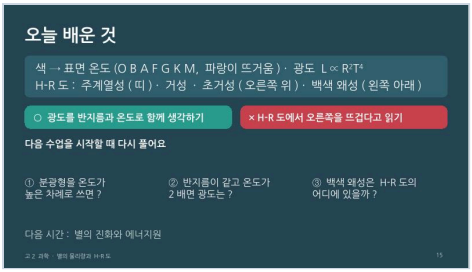
- 라 백색 왜성: 왼쪽 아래(뜨겁지만 어두움) → 반지름이 아주 작음
- 나·다는 오른쪽 위(차갑지만 밝음), 가는 주계열 띠
- 기준: 라를 고르고 반지름이 작아서라고 말하면 통과입니다.

막히면

- S09 H-R도의 네 귀퉁이를 짚게 합니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S09를 다시 봅니다.



S15 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “별의 색으로 무엇을 알 수 있어?”
- “H-R도의 네 무리와 그 자리는?”

예상 답

- “표면 온도요. 파랄수록 뜨거워요.” “주계열성은 대각선 띠, 거성·초거성은 오른쪽 위, 백색 왜성은 왼쪽 아래요.”

정답

- ① O, B, A, F, G, K, M
- ② 16배
- ③ 왼쪽 아래(뜨겁지만 어두움, 반지름이 작음)

주의

- 맑은 밤에 별의 색을 관찰하며 분광형을 짐작해 보면 좋은 복습이 됩니다(오리온자리: 베텔게우스는 붉고, 리겔은 푸르스름함). 다음 차시 ‘별의 진화와 에너지원’에서는 별이 질량에 따라 어떻게 일생을 보내는지 배웁니다.



S16 보충: 밝기와 거리 · 보충(밝기와 거리) · 약 4분

S02에서 등급과 밝기가 흔들리면, 광도를 배우기 전에 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 같은 거리에 두고 비교하는 밝기는?”

정답

- 겉보기 밝기는 거리에 따라 달라지고(거리 2배 → 1/4), 별이 실제로 내는 빛은 같은 거리에 두고 비교합니다(절대 등급, 광도).

막히면

- 중3 ‘별의 거리와 밝기’(KR22-G09-SCI-STAR-L01)의 손전등 비유를 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중3 ‘별의 거리와 밝기’(KR22-G09-SCI-STAR-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 시리우스 ② O, B, A, F, G, K, M ③ 1/2배 ④ G형, 황색
2	① 16배 ② 100배 ③ 약 96배(96.04) ④ 1/625배(0.0016)
3	주계열성: 태양·A·B·F, 거성 C, 초거성 D(오른쪽 위), 백색 왜성 E(왼쪽 아래). B와 D: D가 크다(같은 온도에서 광도가 훨씬 큼).

4	① 4배 ② 리겔 ③ 온도가 낮은데 광도가 커서 반지름이 매우 커야 함 ④ 81배. 세 문제 이상이면 통과.
5	① O, B, A, F, G, K, M ② 16배 ③ 왼쪽 아래, 뜨겁지만 반지름이 작아 어두움. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S10 H-R도 찍기: 축을 바르게 읽음 □ 무리를 묶음 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 붉은 별이 뜨거움(M1) □ 밝으면 뜨거움(M2) □ 광도가 온도에 정비례(M3) □ H-R도 축을 거꾸로(M4) □

메모: _____